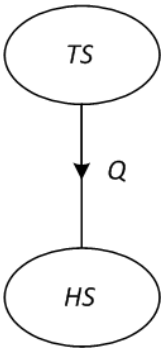
3. AUDITORNE VJEŽBE ELEKTROENERGETIKA

1. Toplina iznosa 100 kJ spontano prelazi s toploga na hladni spremnik. Temperatura je toplog spremnika 400 K, a hladnog 300 K. Izračunati promjenu entropije i utvrditi da li je drugi glavni stavak termodinamike zadovoljen.

$Q = 100\ kJ$
$T_{TS} = 400\ K$
$T_{HS} = 300\ K$

$\Delta S_{uk} = ?$



Slika 1-1. Spontani prijelaz topline s toploga na hladni spremnik

Entropija je fizikalna veličina stanja čija je promjena definirana kao omjer količine izmijenjene toplinske energije i temperature pri kojoj se izmjena te topline odvija:

$$ds = \frac{dq}{T} \qquad (1\text{-}31)$$

Ovdje nas zanima ukupna promjena entropije koja je jednaka sumi promjene entropije toplog spremnika i promjene entropije hladnog spremnika:

$$\Delta S_{TS} = \frac{Q}{T_{TS}} = \frac{-100 \cdot 10^3}{400} = -250\ J/K$$

$$\Delta S_{HS} = \frac{Q}{T_{HS}} = \frac{100 \cdot 10^3}{300} = 333\ J/K$$

Toplina se iz toplog spremnika odvodi, zato je negativnog predznaka, a u hladni se spremnik dovodi, zato je pozitivnog predznaka.
Ukupna je promjena entropije:

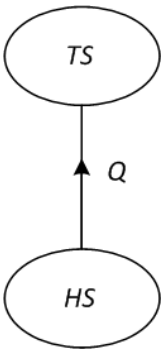
$\Delta S_{uk} = \Delta S_{TS} + \Delta S_{HS} = 83\ J/K$

Ukupna je promjena entropije pozitivna pa je drugi glavni stavak termodinamike zadovoljen. Radi se o nepovratljivom, realnom procesu.

2. Toplina iznosa 100 kJ spontano prelazi s hladnoga na topli spremnik. Temperatura je toplog spremnika 400 K, a hladnog 200 K. Izračunati promjenu entropije i utvrditi da li je drugi glavni stavak termodinamike zadovoljen.

Q = 100 kJ
T_{TS} *= 400 K*
T_{HS} *= 200 K*

ΔS_{uk} *= ?*



Slika 1-2. Spontani prijelaz topline s hladnoga na topli spremnik

Izračunat ćemo ukupnu promjenu entropije na isti način kao u prethodnom zadatku. Promjena entropije toploga spremnika je:

$$\Delta S_{TS} = \frac{Q}{T_{TS}} = \frac{100 \cdot 10^3}{400} = 250\ J/K$$

Promjena entropije hladnoga spremnika je:

$$\Delta S_{HS} = \frac{Q}{T_{HS}} = \frac{-100 \cdot 10^3}{200} = -500\ J/K$$

Predznaci izmijenjene topline i promjena entropija su sada obrnuti jer toplina struji u obrnutom smjeru, od hladnoga prema toplom spremniku.
Ukupna je promjena entropije:

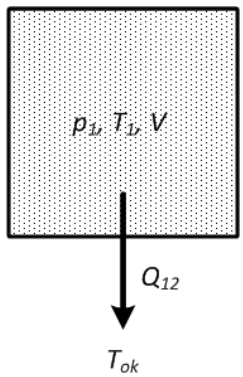
$\Delta S_{uk} = \Delta S_{TS} + \Delta S_{HS} = -\ 250\ J/K$

Ukupna je promjena entropije negativna što proturječi drugom glavnom stavku termodinamike, odnosno principu porasta entropije. Riječ je o nemogućem procesu. Toplina ne može spontano prelaziti s hladnijeg na topliji spremnik. To je moguće jedino uz ulaganje vanjskog rada (što se provodi u hladnjaku i toplinskoj pumpi).

3. Dva kilograma idealnog plina (c_p = 1005 J/kgK, κ = 1,4) nalaze se u krutom spremniku. Temperatura je plina 500 °C, a tlak 10 MPa. Ako pustimo da se plin ohladi na temperaturu okolice 0 °C, kolika je promjena entropije plina, promjena entropije okolice i ukupna promjena entropije?

$m = 2$ kg
$c_p = 1005$ J/kgK
$\kappa = 1{,}4$
$\vartheta_1 = 500$ °C → $T_1 = 773{,}15$ K
$p_1 = 10$ MPa
$\vartheta_2 = \vartheta_{ok} = 0$ °C → $T_2 = T_{ok} = 273{,}15$ K

$\Delta S_{pl}, \Delta S_{ok}, \Delta S_{uk} = ?$



Slika 1-3. Izmjena toplina između okolice i idealnog plina podvrgnutog izohornom procesu

Krenut ćemo s izračunom promjene entropije plina (koji je ustvari naš zatvoreni sustav), a prije toga ćemo izvesti jednadžbu kojom ćemo tu promjenu izračunati. Naime, ne možemo direktno koristi izraz (1-31) kao u prethodnim primjerima jer je sustav podvrgnut izohornom procesu pa mu temperatura nije konstantna tijekom hlađenja. Toplina se iz sustava odvodi a temperatura se pritom smanjuje. Izraz $\Delta s = q/T$ se može koristiti samo kada se toplina izmjenjuje pri konstantnoj temperaturi.
U svakom slučaju, polazimo od relacije (1-31) u koju uvrštavamo izmijenjenu toplinsku energiju definiranu jednadžbom (1-21):

$$ds = \frac{dq}{T} = \frac{du + pdv}{T} = \frac{c_v dT + pdv}{T}$$

Po definiciji je promjena unutrašnje energije jednaka $du = c_v dT$. Iz jednadžbe stanja idealnog plina može se izraziti omjer:

$$\frac{p}{T} = \frac{R}{v},$$

pa imamo:

$$ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v}$$

Integriranjem se jednadžbe između stanja 1 i 2 dobije izraz za promjenu entropije sustava:

$$s_2 - s_1 = \Delta s_s = c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R \ln\frac{v_2}{v_1} \qquad (1\text{-}32)$$

Da smo umjesto od jednadžbe (1-21) za izmijenjenu toplinsku energiju, krenuli od izraza kojim se definira entalpija (1-11) dobili bi sljedeće:

dh = du + pdv + vdp

dh = dq + vdp → dq = dh – vdp

Uvrštavanjem posljednjeg izraza za dq u jednadžbu (1-31) dobivamo:

$$ds = \frac{dq}{T} = \frac{dh - vdp}{T} = \frac{c_p dT - vdp}{T}$$

Po definiciji je promjena entalpije jednaka dh = c_pdT. Iz jednadžbe stanja idealnog plina može se izraziti omjer:

$$\frac{v}{T} = \frac{R}{p},$$

pa imamo:

$$ds = \frac{c_p dT}{T} - \frac{Rdp}{p}$$

Integriranjem se jednadžbe između stanja 1 i 2 dobije drugi izraz kojim možemo izračunati promjenu entropije sustava:

$$s_2 - s_1 = \Delta s_s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R \ln\frac{p_2}{p_1} \qquad (1\text{-}33)$$

Promjenu specifične entropije plina ćemo izračunati koristeći obje relacije i one, jasno, moraju dati isti rezultat. Kako je $v_1 = v_2$, iz relacije (1-32) se dobije:

$$\Delta s_s = c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R \ln\frac{v_2}{v_1} = \frac{c_p}{\kappa} \ln\frac{T_2}{T_1} + 0 = \frac{1005}{1,4} \ln\frac{273,15}{773,15} = -746,9\ J/kgK$$

Da bi iskoristili relaciju (1-33) moramo znati koliki je omjer tlakova p_2/p_1. Kod izohornog je procesa omjer tlakova jednak omjeru temperatura:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1},$$

pa slijedi:

$$\Delta s_s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R \ln\frac{p_2}{p_1} = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R \ln\frac{T_2}{T_1} = \left(c_p - R\right) \ln\frac{T_2}{T_1} = c_v \ln\frac{T_2}{T_1},$$

što je jednako izrazu (1-32) ako nemamo promjenu volumena, a po kojem smo izračunali promjenu entropije sustava.
S obzirom da nam je zadana masa plina, promjena je entropije plina (sustava) jednaka umnošku mase i promjene specifične entropije plina:

$\Delta S_{pl} = m\Delta s_s = m\Delta s_{pl} = 2\cdot(-746{,}9) = -1{,}494\ kJ/K$

Za okolicu se pretpostavlja da ima beskonačni toplinski kapacitet pa se tijekom oduzimanja ili predavanja topline okolici, njezina temperatura ne mijenja. Promjena se entropije okolice, prema tome, može direktno izračunati pomoću relacije (1-31).
Toplina koju okolica prima jednaka je toplini koju plin gubi. Plin je podvrgnut izohornom procesu hlađenja, a toplinska se energija tijekom izohorne promjene stanja idealnog plina računa prema izrazu (1-13):

$$Q_{12} = mc_v\Delta T = m\frac{c_p}{\kappa}\left(T_2 - T_1\right) = 2\cdot\frac{1005}{1{,}4}\cdot\left(273{,}15 - 773{,}15\right) = -717{,}9\ kJ$$

Ovo je toplina koju plin preda okolici. Toplina koju okolica primi je istog iznosa, ali suprotnog predznaka. Promjena je entropije okolice zato:

$$\Delta S_{ok} = \frac{-Q_{12}}{T_{ok}} = \frac{717{,}9}{273{,}15} = 2{,}628\ kJ/K$$

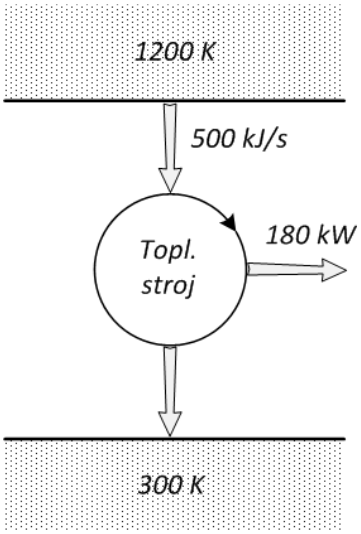
Ukupna je promjena entropije:

$\Delta S_{uk} = \Delta S_{pl} + \Delta S_{ok} = -1{,}494 + 2{,}628 = 1{,}134\ kJ/K > 0 \rightarrow$ *Proces je nepovratljiv!*

4. Mehanička snaga toplinskog stroja u kojem se provodi kružni proces je 180 kW. Temperature toplog i hladnog spremnika s kojima kružni proces izmjenjuje toplinu su 1200 K, odnosno 300 K. Iz toplog se spremnika dovodi 500 kJ toplinske energije u sekundi. Izračunati maksimalni rad (eksergiju) dovedene toplinske energije (snage), gubitak mehaničkog rada (snage) zbog nepovratljivosti kružnog procesa (ireverzibilnost), eksergetski stupanj djelovanja, te brzinu porasta entropije hladnog spremnika izazvanu ovim kružnim procesom.

$\dot{W} = 180\ kW$
$T_{dov} = 1200\ K$
$T_{odv} = 300\ K$
$\dot{Q}_{dov} = 500\ kJ/s$

$\dot{E}ks, \dot{I}, \varsigma, \Delta\dot{S}_{HS} = ?$



Slika 1-4. Prikaz procesa u 41. zadatku

Eksergija je oblik energije koji se u povratljivom procesu može u potpunosti pretvoriti u mehanički rad. To je maksimalni korisni rad koji toplinski stroj može proizvesti uz zadane temperature toplog i hladnog toplinskog spremnika i dovedenu toplinsku energiju. Najveći bi rad toplinski stroj proizveo kada bi se u njemu odvijao Carnotov kružni proces pa se eksergija, odnosno maksimalni rad, računa kao:

$$\dot{E}ks = \dot{W}_{max} = \eta_{tCKP}\dot{Q}_{dov} \qquad (1\text{-}34)$$

$$\dot{W}_{max} = \left(1 - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}\right)\dot{Q}_{dov} = \left(1 - \frac{300}{1200}\right)\cdot 500 = 375\ kW$$

Ireverzibilnost je jednaka razlici između maksimalne moguće proizvedene snage i stvarne korisne snage (rada):

$$\dot{I} = \dot{W}_{max} - \dot{W} = 375 - 180 = 195\ kW$$

Eksergetski stupanj djelovanja je mjera učinkovitosti pretvorbe toplinske energije u mehanički rad. Jednak je omjeru stvarnog termičkog stupnja djelovanja i maksimalnog (Carnovotog) termičkog stupnja djelovanja koji bi se postigao ako bi proces bio povratljiv pri istim uvjetima:

$$\varsigma = \frac{\eta_t}{\eta_{tCKP}} = \frac{\frac{w}{q_{dov}}}{\frac{w_{max}}{q_{dov}}} = \frac{w}{w_{max}} \qquad (1\text{-}35)$$

Vidimo da je eksergetski stupanj djelovanja također jednak omjeru korisnog rada i maksimalnog rada (eksergije), otuda i naziv eksergetski stupanj djelovanja.

$$\varsigma = \frac{\dot{W}}{\dot{W}_{max}} = \frac{180}{375} = 0{,}48$$

Brzina je porasta entropije hladnog spremnika:

$$\Delta\dot{S}_{HS} = \frac{\dot{Q}_{HS}}{T_{HS}} = \frac{\dot{Q}_{odv}}{T_{odv}} = \frac{\dot{Q}_{dov} - \dot{W}}{T_{odv}} = \frac{500 - 180}{300} = 1{,}067\ J / Ks$$

5. Jedan se kilogram idealnog plina (R = 287 J/kgK, c_p = 1005 J/kgK) tlaka 100 kPa, temperature 300 K, adijabatski komprimira na tlak 900 kPa zagrijavajući se pritom na temperaturu 600 K. Temperatura okolice je 300 K. Koliki je gubitak mehaničkog rada (eksergije) uzrokovan ovim procesom?

m = 1 kg
R = 287 J/kgK
c_p *= 1005 J/kgK*
p_1 *= 100 kPa*
T_1 *= 300 K*
p_2 *= 900 kPa*
T_2 *= 600 K*
T_{ok} *= 300 K*

W_{gub} *= ?*

Gubitak je mehaničkog rada jednak umnošku ukupne promjene entropije i temperature okolice. Kako je proces s idealnim plinom adijabatski, promjena je entropije okolice jednaka nuli. Vrijedi:

$W_{gub} = T_{ok}\,\Delta S_{uk} = T_{ok}\,(\Delta S_{pl} + \Delta S_{ok}) = T_{ok}\,\Delta S_{pl}$

Promjena je entropije plina:

$$\Delta S_{pl} = mc_p \ln\frac{T_2}{T_1} - mR\ln\frac{p_2}{p_1} = 1\cdot\left(1005\cdot\ln\frac{600}{300} - 287\ln\frac{900}{100}\right) = 66\ J / K\ ,$$

pa je gubitak mehaničkog rada:

$W_{gub} = T_{ok}\,\Delta S_{pl} = 300\cdot 66 = 19{,}8\ kJ$

6. U termoelektrani s parnom turbinom odvija se idealni Rankineov kružni proces. Na ulazu u turbinu tlak je pare 6,89 MPa, temperatura 516 °C, a entalpija 3449,3 kJ/kg. Protok je pare 136 kg/s. Na izlazu iz turbine mokra je para na tlaku 20,68 kPa i s entalpijom 2262,54 kJ/kg. Entalpija vode na ulazu u kotao iznosi 261,4 kJ/kg. Koliko iznose termički stupanj djelovanja kružnog procesa i snaga turbine? Računajte s konstantnim specifičnim volumenom kondenzata (vode) što ga pojna pumpa vraća u kotao, v = 0,001 m^3/kg.

p_2 *= 6,89 MPa*
ϑ_2 *= 516 °C →* T_2 *= 789,15 K*
h_2 *= 3449,3 kJ/kg*
$\dot{m} = 136\ kg / s$
p_3 *= 20,68 kPa*
h_3 *= 2262,54 kJ/kg*
h_1 *= 261,4 kJ/kg*
v = 0,001 m^3*/kg*

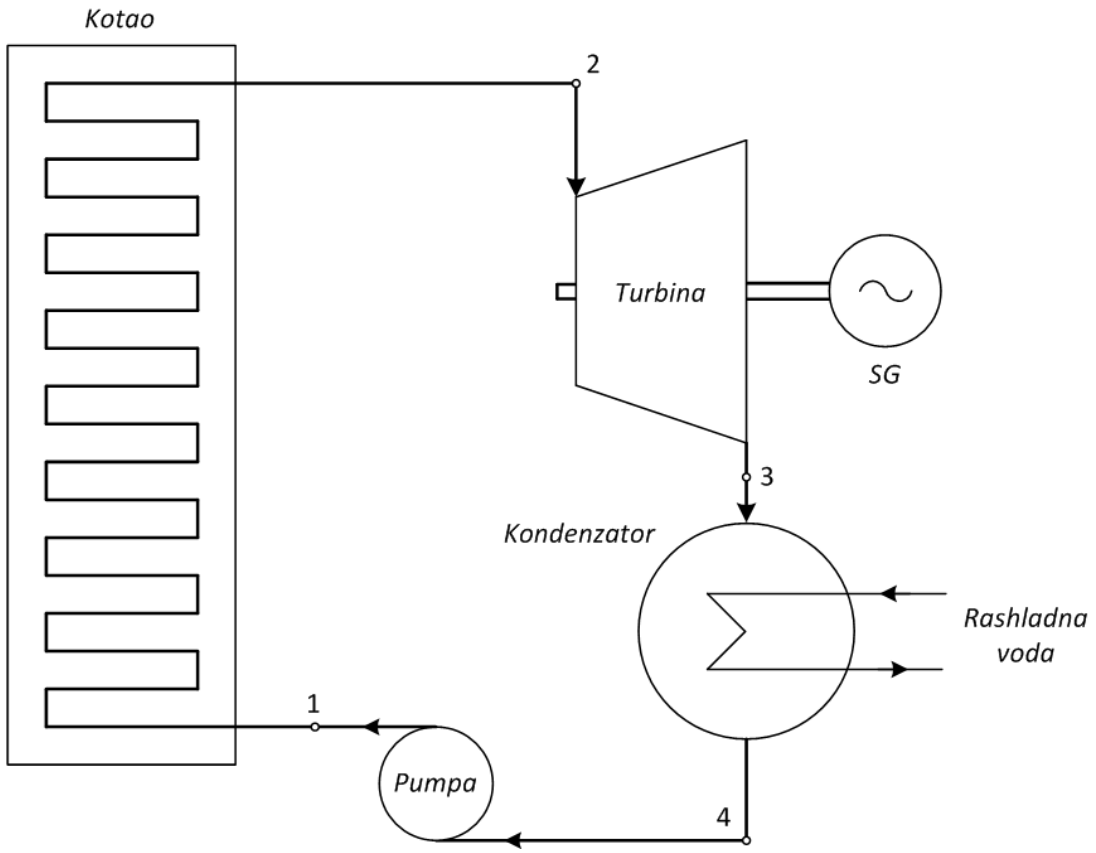
η_t, P_t = ?

U termoelektrani s parnom turbinom odvija se Rankineov kružni proces. Parno se postrojenje sastoji od četiri komponente: kotla, turbine, kondenzatora i pojne pumpe. Svaka je od tih komponenti otvoreni sustav pa je Rankineov proces, proces s otvorenim sustavima. Shema termoelektrane s parnom turbinom prikazana je na slici 2-7.

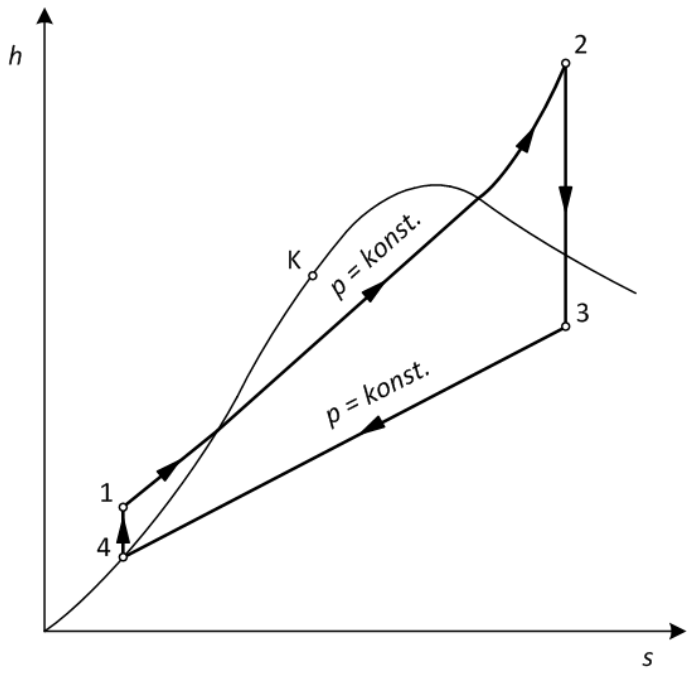
Para se proizvodi u parnom kotlu pri konstantnom tlaku. U ložištu kotla se oslobađa toplina prilikom izgaranja goriva (ugljen, mazut) i predaje fluidu koji cirkulira u sustavu cijevi unutar kotla. U kotao ulazi voda koja se najprije zagrijava do temperature zasićenja, zatim isparuje u dijelu kotla koji se naziva isparivač, a na kraju se unutar pregrijača para pregrijava do maksimalne temperature. Para nakon toga ulazi u turbinu gdje ekspandira do minimalnog tlaka u procesu koji je određen uvjetima u kondenzatoru. U kondenzatoru se mokra para hladi i ukapljuje do stanja vrele tekućine (lijeva granična krivulja), a toplina se predaje rashladnoj vodi koja se dobavlja iz rijeke, jezera, mora, ili rashladnih tornjeva. Vrela se tekućina šalje na usis pumpe koja ju komprimira na kotlovski tlak. Proces se dakle odvija između dva tlaka, tlaka kotla ($p_1 = p_2$) i tlaka kondenzatora ($p_3 = p_4$). Para u turbini ekspandira s kotlovskog na tlak kondenzatora, a voda se u pumpi komprimira s tlaka kondenzatora na kotlovski tlak.

U idealnom se Rankineovom procesu ekspanzija pare u turbini i kompresija vode u pumpi odvijaju izentropski. U tom su slučaju ti procesi povratljivi. Ako bi zbog trenja u turbini i pumpi došlo do porasta entropije fluida, procesi bi bili nepovratljivi.

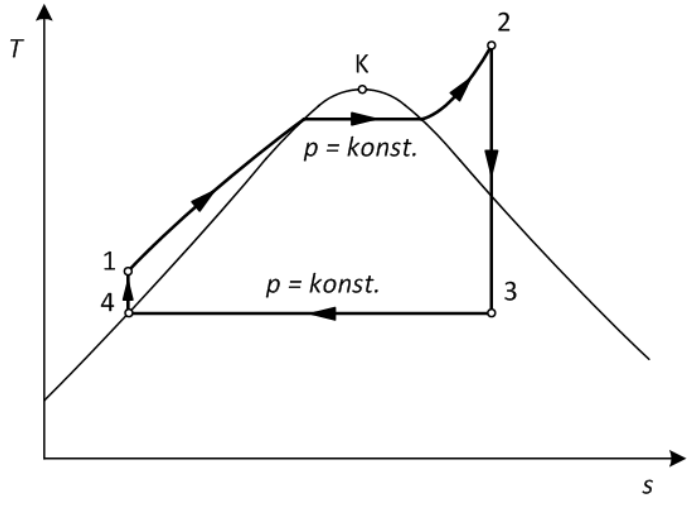
Idealni Rankineov kružni proces je u h, s – dijagramu prikazan na slici 2-8, a u T, s – dijagramu na slici 2-9.



Slika 2-5. Shema termoelektrane s parnom turbinom



Slika 2-6. Idealni Rankineov kružni proces prikazan u h, s – dijagramu



Slika 2-7. Idealni Rankineov kružni proces prikazan u T, s – dijagramu

S obzirom da je svaka komponenta termoelektrane otvoreni sustav, za nju vrijedi prvi glavni stavak termodinamike. Promjena se kinetičke i potencijalne energije obično zanemaruju osim ako brzine fluida i promjene elevacije nisu u zadatku eksplicitno navedene. To zanemarenje ne utječe puno na rezultat izračuna jer su kinetička i potencijalna energija nekoliko redova veličine manje od promjene entalpije, tehničkog rada i izmijenjene topline. Energetski su odnosi u tom slučaju dani jednadžbom:

$q_{12} + h_1 = w_{12} + h_2$

U kotlu se izmjenjuje toplina između plinova izgaranja i radnoga fluida pri čemu se ne obavlja nikakav mehanički rad ($w_{12} = 0$). Izmijenjena je toplina zato jednaka razlici entalpija:

$q_{12} = h_2 – h_1$

Ista jednadžba vrijedi i za kondenzator jer se ni tu ne obavlja nikakav mehanički rad. Toplinska se energije izmjenjuje između mokre pare i rashladne vode, a dana je relacijom:

$q_{34} = h_4 - h_3$

U turbini i pumpi se pretpostavlja adijabatski proces, u idealnom slučaju izentropski, pa su tehnički radovi jednaki razlici entalpija na početku i na kraju procesa.
Tehnički je rad parne turbine:

$w_{23} = h_2 - h_3$

Tehnički je rad pumpe:

$w_{41} = h_4 - h_1$

Tehnički se rad pumpe može izračunati i na drugi način korištenjem relacije:

$$w_{t12} = -\int_{p_1}^{p_2} v dp$$

Specifični se volumen može izvući izvan integrala jer se može pretpostaviti da je tekućina nestišljiva pa joj se gustoća ne mijenja tijekom procesa u pumpi. Iz toga proizlazi da je tehnički rad pumpe jednak:

$$w_{41} = -\int_{p_4}^{p_1} v dp = -v\int_{p_4}^{p_1} dp = v\left(p_4 - p_1\right)$$

Tlak p_4 je tlak u kondenzatoru, a tlak p_1 je tlak u kotlu pa je tehnički rad negativan jer se obavlja nad sustavom (radni fluid).
Ista relacija ne vrijedi za turbinu jer kroz turbinu struji para, odnosno mokra para, čiji specifični volumen tijekom ekspanzije raste, tj. nije konstantan.
Vratimo se na zadatak. Tehnički je rad parne turbine:

$w_t = w_{23} = h_2 - h_3 = 3449{,}3 - 2262{,}54 = 1186{,}76$ kJ/kg

Snaga je turbine jednaka umnošku tehničkog rada i masenog protoka pare:

$P_t = w_{23}\dot{m} = 1186{,}76 \cdot 136 = 161{,}4$ MW

Tehnički je rad pumpanja:

$w_p = w_{41} = v(p_4 - p_1) = 0{,}001 \cdot (20{,}68 \cdot 10^3 - 6{,}89 \cdot 10^6) = -6{,}87$ kJ/kg

Dovedena toplinska energija u kotlu je:

$q_{dov} = q_{12} = h_2 - h_1 = 3449{,}3 - 261{,}4 = 3187{,}9$ kJ/kg

Odvedena toplinska energija u kondenzatoru je:

$q_{odv} = q_{34} = h_4 - h_3 = w_{41} + h_1 - h_3 = -6{,}87 + 261{,}4 - 2262{,}54 = -2008{,}0$ kJ/kg

Termički je stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa omjer korisnog tehničkog rada (rad turbine umanjen za rad pumpanja) i dovedene toplinske energije u kotlu:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t + w_p}{q_{dov}} = \frac{1186{,}76 - 6{,}87}{3187{,}9} = 0{,}370$$

Primijetiti da je i ovdje ispunjeno:

$\Sigma q = \Sigma w = q_{dov} + q_{odv} = w_t + w_p$,

pa se može zapisati:

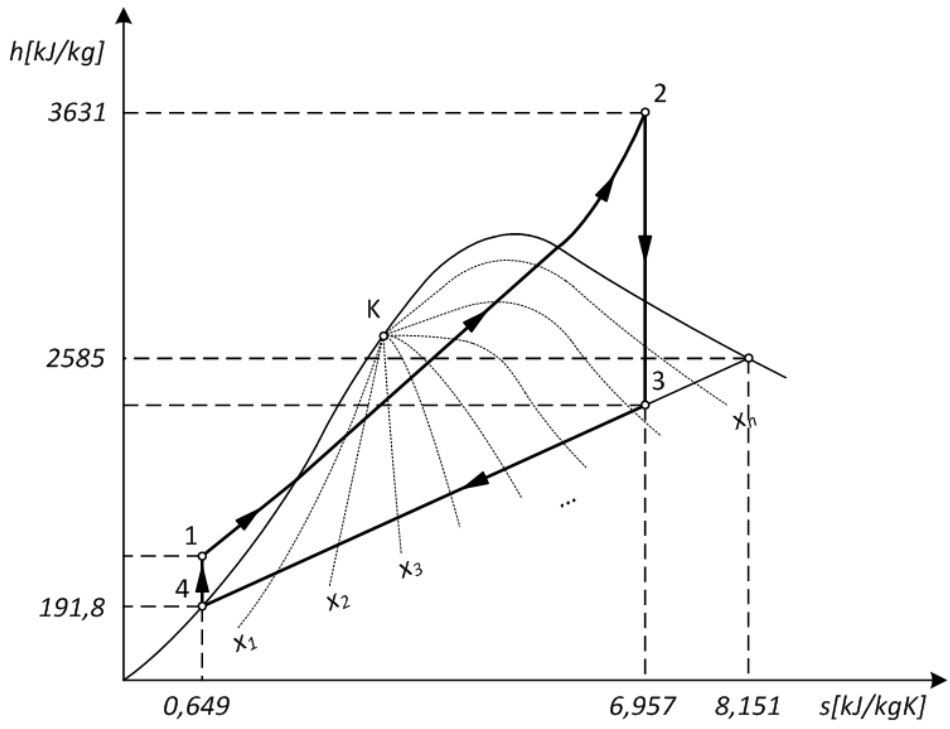
$$\eta_{tRKP} = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{q_{dov} + q_{odv}}{q_{dov}} = 1 + \frac{q_{odv}}{q_{dov}} = 1 + \frac{-2008}{3187{,}9} = 0{,}370$$

7. Snaga parne turbine u termoelektrani je 400 MW. Tlak je pare na ulazu u turbinu (unutrašnjeg stupnja djelovanja 1) 9 MPa, a temperatura 600 °C. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Unutrašnji je stupanj djelovanja pumpe također jednak jedinici. Iz parnih tablica očitane su sljedeće karakteristične vrijednosti:
za tlak 10 kPa: h' = 191,8 kJ/kg, h'' = 2585 kJ/kg, s' = 0,649 kJ/kgK, s'' = 8,151 kJ/kgK, v' = 0,001 m^3/kg;
za tlak 9 MPa i temperaturu 600 °C: h = 3631 kJ/kg, s = 6,957 kJ/kgK.
Odredite termički stupanj djelovanja i maseni protok fluida u Rankineovom kružnom procesu.

$P_t = 400$ MW
$p_1 = p_2 = 9$ MPa
$\vartheta_2 = 600$ °C → $T_2 = 873{,}15$ K
$p_3 = p_4 = 10$ kPa
$h_2 = 3631$ kJ/kg
$s_2 = 6{,}957$ kJ/kgK

$\eta_t, \dot{m} = ?$

Rankineov kružni proces u h, s – dijagramu prikazan je na slici 2-11.



Slika 2-8. Idealni Rankineov kružni proces prikazan u h, s – dijagramu (uz 9. zadatak)

Podatak koji nedostaje, da bi se zadatak riješio, je entalpija pare na izlazu iz turbine. Tu ćemo entalpiju odrediti uvođenjem nove veličine, sadržaja pare. Sadržaj pare je jednak omjeru mase suho zasićene i mokre pare. Ako se mase suho zasićene pare označi s m'', a masa vrele tekućine s m', sadržaj je pare:

$$x = \frac{m''}{m' + m''}$$

Linije konstantnog sadržaja pare su u h, s – dijagramu na slici 2-11 označene tankim točkastim crtama.
U području mokre pare ekstenzivne veličine stanja (volumen, unutrašnja kalorička energija, entalpija, entropija) jednake su sumi plinovite i tekuće veličine stanja. Ekstenzivne veličine su one čiji iznos ovisi o veličini sustava (masi ili količini tvari). Osim njih postoje još i intenzivne veličine kao što su tlak, temperatura, gustoća, brzina, itd. čiji iznos ne ovisi o veličini sustava.
Ako za primjer veličine stanja uzmemo entalpiju, njezin se iznos u području mokre pare može zapisati kao:

$H = H' + H''$ *[J]*

Uvrstimo li specifične vrijednosti, dobivamo:

$mh = m'h' + m''h''$

Ovu jednadžbu podijelimo sada s ukupnom masom m (m = m' + m''):

$$h = \frac{m'}{m' + m''} h' + \frac{m''}{m' + m''} h''$$

Na kraju uvrstimo izraz za sadržaj pare pa dobijemo:

$h = (1 - x)h' + xh''$,

odnosno:

$h = h' + x(h'' - h')$.

Isti izrazi vrijede i za specifičnu unutrašnju kaloričku energiju, specifični volumen i specifičnu entropiju:

$u = u' + x(u'' - u')$

$v = v' + x(v'' - v')$

$s = s' + x(s'' - s')$

Primijetiti da su specifične veličine intenzivne veličine, za razliku od apsolutnih koje su ekstenzivne veličine.
U turbini se odvija idealni proces jer je unutrašnji stupanj djelovanja turbine jednak jedinici. Sadržaj pare na izlazu iz turbine odredit ćemo korištenjem izraza za specifičnu entropiju u području mokre pare. Naime, zadana nam je specifična entropija na ulazu u turbinu, a kako je proces ekspanzije izentropski, entropija se tijekom procesa ne mijenja.

$$x = \frac{s - s'}{s'' - s'} = \frac{6,957 - 0,649}{8,151 - 0,649} = 0,841$$

Entalpija je pare na izlazu iz turbine:

$h_3 = h' + x(h'' - h') = 191,8 + 0,841 \cdot (2585 - 191,8) = 2204$ kJ/kg,

pa je tehnički rad turbine:

$w_t = h_2 - h_3 = 3631 - 2204 = 1427$ kJ/kg.

Iz podatka o snazi turbine može se izračunati maseni protok pare, odnosno radnog fluida u kružnom procesu, koji je jednak omjeru snage i specifičnog tehničkog rada:

$$\dot{m} = \frac{P_t}{w_t} = \frac{400 \cdot 10^6}{1427 \cdot 10^3} = 280,3 \text{ kg / s}$$

Tehnički je rad pumpe:

$w_{tp} = v'(p_1 - p_4) = 0,001 \cdot (9 \cdot 10^6 - 10 \cdot 10^3) = 8,99$ kJ/kg,

pa je entalpija vode na ulazu u kotao:

$h_1 = h_4 + w_{tp} = 191,8 + 8,99 = 200,8$ kJ/kg.

Entalpija h_4 na ulazu u pumpu jednaka je entalpiji vrele tekućine na izlazu iz kondenzatora (h' za tlak 10 kPa).
Termički je stupanj djelovanja:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t - w_{tp}}{h_2 - h_1} = \frac{1427 - 8,99}{3631 - 200,8} = 0,413$$